

머신러닝 관련 논문 요약

인공지능 전공 양준서 (202576720)

제가 근무하는 회사가 전국 지자체에 설치된 CCTV를 활용하여 시민 안전과 밀접한 업무를 수행하는 만큼, 컴퓨터 비전 관련 기술에 대한 관심도가 높았습니다.

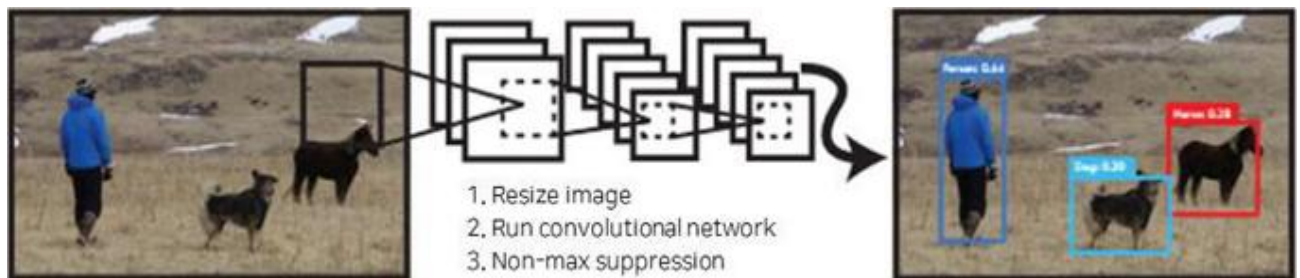
이에 인공지능 기술을 활용한 "실종자 찾기" 관련 논문을 찾아보게 되었고, 아래와 같은 논문을 살펴본 후 "객체 탐지"에 대한 머신러닝 기술 적용 현황에 대해 좀 더 이해할 수 있는 시간을 가지게 되었습니다.

- ▶ 논문 제목 : YOLO 기반 실종자 수색 AI 응용 시스템 구현 (Implementation of YOLO based Missing Person Search AI Application System)
- ▶ 출처 : DBpia(<https://www.dbpia.co.kr/>)
- ▶ 검색 키워드 : "실종자 AI"
- ▶ 논문 URL : <https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE11783932>
- ▶ 저자 : 김하연, 김종훈, 정세훈, 심춘보 (순천대학교 IT-Bio융합시스템 및 컴퓨터공학과 전공)
- ▶ 연도 : 2023년 10월
- ▶ 발행 기관 : 스마트미디어저널
- ▶ 주제어 : 실종자 수색; 드론; 객체 탐지; YOLOv5
- ▶ 참고 : 2023년 산업통상자원부 재원으로 한국산업기술진흥원 지원을 받아 수행된 연구임
- ▶ 사용된 머신러닝 모델 : **YOLOv5**

- [실종자 수색 AI 시스템]은 실시간 객체 탐지가 목표이므로 1-Stage Detector 기반 모델 YOLO를 사용
- 객체 탐지 방식 비교표

2-stage 방식	1-stage 방식
Regional Proposal과 Classification을 순차적 진행하여 객체 검출 - 1-stage에 비해 높은 검출 성능 - 1-stage에 비해 속도가 느림 → 정확성 높음. 상대적 느린 속도로 실시간 어려움 대표 모델 : R-CNN / Fast R-CNN / Faster R-CNN	영역 추출에 대한 좌표와 이미지 피처를 CNN을 통해 한번에 학습하여 결과 도출 - 2-stage에 비해 낮은 검출 성능 - 2-stage에 비해 속도가 빠름 → 실시간 객체 탐지 가능 대표 모델 : YOLO , RetinaNet, SSD, EfficientDet

- YOLOv5 객체탐지과정



- 1) CNN으로 영상을 입력 받아 탐지된 객체로 추정되는 다수의 BBox 위치 및 클래스를 예측
- 2) Non-max Suppression을 통해 탐지 확률이 높은 BBox를 선정. Non-max Suppression은 탐지된 여러 개의 BBox 중 가장 높은 점수의 BBox를 선택하고, 다른 BBox와 IoU(Intersection over Union)을 비교, 임계값보다 높으면 BBox를 제거하는 과정을 반복하여 하나의 BBox 선택

▶ 사용데이터 : AI-Hub의 드론 이동체 인지 영상(도로 고정)

- ※ AI-Hub : 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 운영하는 국가 AI 개발 지원 플랫폼으로, AI 기술 및 제품·서비스 개발에 필요한 AI 인프라(AI 데이터, AI SW API, 컴퓨팅 자원)를 대한민국 국민이면 누구나(연구자, 기업, 공공기관 등) 활용 할 수 있도록 제공 및 지원.
- URL : <https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=182>
- 객체 탐지 위해 도로에 고정된 드론 시점의 비행 영상으로 900,000 장의 영상으로 구성
- 교차로 교통 분석, 조난자 수색, 드론 택시에 해당하는 영상 데이터 제공
- 본 연구에서는 “조난자 수색” 데이터를 활용. 약 300,000장
- ‘누워 있음’, ‘서 있음’, ‘앉아 있음’으로 구성되어 구분되었고, 훈련데이터로 10,000장을 사용
- AI-Hub 데이터 세트의 라벨링 파일 구성 형식은 JSON 형식으로 ‘Annotations’, ‘Filename’, ‘Parent_Path’, ‘Metadata’로 구성
- 객체 탐지에 사용하는 BBox에 대한 정보는 BBox 꼭지점 좌표 4개 정보로 ‘Annotation’ 포함됨. 이를 YOLO에 입력하기 위해 “txt” 형식으로 변환하는 전처리 과정 수행
- “훈련:검증:시험” 데이터 세트의 비율은 “7:2:1”로 구성

▶ 결과요약

- YOLOv5-S, YOLOv5-M, YOLOv5-L 세 가지 모델에 대해, 분류모델 평가지표인 Precision, Recall, F1-score, mAP를 이용하여 평가하였고, 세 모델에 대해 유의미한 차이는 없었으며, 세 가지 모델 모두 실시간 객체 탐지 모델로 활용하는 데에 적절한 성능을 보임
- 과적합(Overfitting) 현상 발생으로 데이터 증강 기법을 이용하였으며, 데이터 증강 정도를 세 등급으로 나눠서 비교. 데이터 증강은 색상/채도/명도 조정, 크기 조정, 데이터/라벨 변경 등을 하이퍼파라미터 값을 변경하여 적용하였으며, 데이터 증강 기법을 적용했을 때가 하지 않았을 때보다 평가 수치가 올라가는 유의미한 결과를 보임

- 감사합니다 -